

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

JULIANA RODRIGUES

**Relatório de Análise Experimental:
Algoritmos de Fluxo Máximo**

Porto Alegre

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Reitora: Prof^ª. Marcia Cristina Bernardes Barbosa

Vice-Reitor: Prof. Pedro de Almeida Costa

Pró-Reitora de Pós-Graduação: Prof^ª. Claudia Wasserman

Diretor do Instituto de Informática: Prof. Luciano Paschoal Gaspar

:

Bibliotecário-chefe do Instituto de Informática: Alexsander Borges Ribeiro

1 RELATÓRIO DO EXPERIMENTO

1.1 Introdução

Este relatório descreve a avaliação empírica de seis algoritmos de fluxo máximo $s - t$ da família Ford-Fulkerson. O objetivo é verificar a complexidade experimental, comparando o desempenho real com os limites teóricos pessimistas.

A análise foca na "inadequação"(defeito) das métricas teóricas:

- **Inadequação de Fases (r):** Razão entre fases reais e o limite teórico ($F/\bar{F}$).
- **Defeito de Vértices ($\bar{s}$):** Fração média de vértices tocados por fase.
- **Defeito de Arcos ($\bar{t}$):** Fração média de arcos avaliados por fase.

1.2 Instâncias de Teste e Plano de Experimentos

Os experimentos foram conduzidos com o gerador de grafos `washington` (versão `new_washington.c`), que produz redes de fluxo no formato DIMACS. A semente do gerador é fixa em 1 (`InitRandom(1)`), tornando todos os experimentos **determinísticos e reprodutíveis**.

1.2.1 Estrutura Geral dos Grafos Gerados

Para os tipos 6–8, o gerador recebe os parâmetros `dim1` (n), `dim2` (m), `deg` e `range`, e constrói uma rede em grade com $n \times m + 2$ vértices no total (incluindo fonte s e sorvedouro t). Cada vértice interno possui exatamente `deg` arestas de saída, sorteadas aleatoriamente dentre os vizinhos à frente. As arestas incidentes à fonte e ao sorvedouro têm capacidade `deg × range`, garantindo que o gargalo da rede esteja nos arcos internos.

1.2.2 Famílias de Grafos

Foram avaliadas duas famílias topológicas, ambas geradas com `dim1 = 2`:

BasicLine (Tipo 6): Gerada por `BasicLine(n, m, deg, range)`. Os deslocamentos de aresta são amostrados uniformemente em $[1, m \cdot \text{deg}]$, e as capacidades

são sorteadas uniformemente em $[1, \text{range}]$. Representa redes com estrutura regular e capacidades homogêneas.

DoubleExpLine (Tipo 8): Gerada por `DExponentialLine(n, m, deg, range)`. Os deslocamentos são amostrados em $[-m \cdot \text{deg}, m \cdot \text{deg}]$ (permitindo arcos que “saltam” para trás e para frente), e as capacidades seguem um esquema de **decaimento exponencial**: arcos com deslocamento curto recebem capacidades altas (até 10^6), enquanto arcos com deslocamento longo recebem capacidades baixas (mínimo 2), conforme o vetor `Range[]`. Isso produz redes com estrutura mais complexa e heterogeneidade de capacidades, representando instâncias estruturalmente mais desafiadoras.

1.2.3 Experimento A: Impacto da Densidade (n fixo, m crescente)

O tamanho da rede é mantido fixo com $\text{dim1} = 2$ e $\text{dim2} = 2500$, produzindo $n = 2 \times 2500 + 2 = 5002$ vértices. O grau médio de saída varia no conjunto $\{2, 5, 10, 20, 40\}$, aumentando progressivamente o número de arcos m . O objetivo é isolar o efeito da densidade sobre o número de fases, operações e tempo de execução, mantendo a escala da rede constante.

1.2.4 Experimento B: Impacto da Escala (Densidade fixa, n crescente)

O grau médio de saída é fixado em $\text{deg} = 10$, enquanto dim2 varia no conjunto $\{500, 1000, 2500, 5000, 10000\}$, produzindo redes com $n \in \{1002, 2002, 5002, 10002, 20002\}$ vértices. O objetivo é verificar o crescimento assintótico real dos algoritmos em função da escala da rede.

1.2.5 Métricas Coletadas e Limites Teóricos

Para cada par (algoritmo, instância), o experimento registra: número de fases F , número total de vértices tocados, número total de arcos avaliados, e tempo de execução em milissegundos. A partir dessas medidas, calculam-se as seguintes métricas de defeito:

$$r = \frac{F}{\bar{F}}, \quad \bar{s} = \frac{\text{vértices tocados}}{n \cdot D}, \quad \bar{t} = \frac{\text{arcos avaliados}}{m \cdot F} \quad (1.1)$$

onde D é o divisor por fase — igual a F para todos os algoritmos, exceto para Dinitz, onde D corresponde ao número total de iterações internas do fluxo bloqueante, refletindo que cada DFS toca um subconjunto de vértices independente.

O valor de C (fluxo máximo) é obtido na primeira execução (Edmonds-Karp) e reutilizado como referência para os limites dos demais algoritmos. Os limites teóricos $\bar{F}$ são:

Tabela 1.1 – Limites teóricos de fases $\bar{F}$ por algoritmo.

Algoritmo	Sigla	Complexidade	$\bar{F}$
Edmonds-Karp	EK	$O(nm^2)$	$nm/2$
Ford-Fulkerson DFS	FF	$O(mC)$	C
Ford-Fulkerson RDFS	RDFS	$O(mC)$	C
Fattest Path	FP	$O(m^2 \log C)$	$m \log_2 C$
Escalonamento de Capacidade	EC	$O(m^2 \log C)$	$m \log_2 C$
Dinitz	Di	$O(n^2m)$	n

1.3 Algoritmos e Análise de Complexidade

Abaixo, detalhamos as implementações e as regiões críticas do código que definem sua complexidade.

1.3.1 1. Ford-Fulkerson (DFS)

Usa Busca em Profundidade (DFS) com complexidade $O(m \cdot C)$. No pior caso, cada fase aumenta o fluxo em apenas 1 unidade.

Listing 1.1 – Busca de caminho via DFS em FordFulkersonDFS.cpp

```

1  for (size_t i = 0; i < network.adj_list[u].size(); ++i) {
2      e_touched++;
3      Edge& edge = network.adj_list[u][i];
4      long long residual = network.get_residual_capacity(edge);
5      if (!visited[edge.to] && residual > 0) {
6          long long bottleneck = dfs(network, edge.to, t, std::min(current_flow,
                                residual), visited, v_touched, e_touched);

```

1.3.2 2. Randomized Ford-Fulkerson (RDFS)

Mantém a complexidade $O(m \cdot C)$, mas utiliza embaralhamento para evitar casos patológicos determinísticos.

Listing 1.2 – Embaralhamento de arestas em FordFulkersonRandDFS.cpp

```
1 std::shuffle(indices.begin(), indices.end(), g);
2 for (size_t idx = 0; idx < network.adj_list[u].size(); ++idx) {
3     size_t i = indices[idx];
```

1.3.3 3. Edmonds-Karp (BFS)

Garante tempo fortemente polinomial $O(nm^2)$ ao usar Busca em Largura (BFS) para encontrar o caminho mais curto.

Listing 1.3 – Travessia BFS em EdmondsKarp.cpp

```
1 while (!q.empty() && !reached_sink) {
2     int u = q.front(); q.pop();
3     for (size_t i = 0; i < network.adj_list[u].size(); ++i) {
4         if (parent_node[edge.to] == -1 && network.get_residual_capacity(edge) > 0) {
5             parent_node[edge.to] = u;
```

1.3.4 4. Algoritmo de Dinitz (Di)

Alcança $O(n^2m)$ usando grafos de níveis e fluxos bloqueantes. O uso do array ptr evita revisitar caminhos saturados na mesma fase.

Listing 1.4 – Poda de busca no grafo de níveis em Dinitz.cpp

```
1 for (int& cid = ptr[u]; cid < network.adj_list[u].size(); ++cid) {
2     Edge& edge = network.adj_list[u][cid];
3     if (level[u] + 1 != level[edge.to] || res == 0) continue;
```

1.3.5 5. Escalonamento de Capacidade (EC)

Possui complexidade $O(m^2 \log C)$, limitando a busca a arestas com capacidade residual superior a um valor Δ .

Listing 1.5 – Controle de Delta em CapacityScaling.cpp

```

1  while (delta >= 1) {
2      while (path_found) {
3          if (parent_node[edge.to] == -1 && network.get_residual_capacity(edge) >=
              delta) {

```

1.3.6 6. Caminho Mais Gordo (FP)

Usa uma variação de Dijkstra para maximizar o gargalo do caminho, com custo de fase $O(m \log n)$ devido ao uso de Heap.

Listing 1.6 – Uso de Priority Queue em FattestPath.cpp

```

1  while (!pq.is_empty()) {
2      int u = pq.extract_max();
3      if (bottleneck > max_cap[edge.to]) {
4          pq.update_key(edge.to, bottleneck);

```

1.4 Resultados Experimentais e Análise

Esta seção apresenta os gráficos de desempenho e a análise quantitativa das três métricas de defeito, r , $\bar{s}$ e $\bar{t}$, confrontando os valores experimentais com os limites teóricos pessimistas (ver Tabela 1.1). Os dados numéricos completos encontram-se no Apêndice A.

1.4.1 Inadequação de Fases ($r = F/\bar{F}$)

A métrica r quantifica o quanto o número real de fases fica abaixo do limite teórico. Valores próximos de zero indicam que o limite pessimista é extremamente frouxo.

Edmonds-Karp (EK). O limite teórico $\bar{F} = nm/2$ é o mais conservador do conjunto. Em todas as instâncias, $r < 0,0001$, chegando a $r = 0,0000$ para redes grandes. No experimento de escala (DoubleExpLine), com $n = 20002$ e $m = 40158$, o limite é $\bar{F} \approx 401,6 \times 10^6$, enquanto o algoritmo executa apenas 4711 fases, uma inadequação de cinco ordens de magnitude.

Ford-Fulkerson DFS e RDFS. Esses algoritmos usam $\bar{F} = C$ (fluxo máximo). Apesar de C ser muito menor do que $nm/2$, ainda assim r permanece inferior a 0,0003 em todas as instâncias. O fluxo máximo é da ordem de 10^7 – 10^8 , enquanto o número real de

fases é de poucos milhares. Notavelmente, RDFS executa menos fases que FF em todas as instâncias de DoubleExpLine (e.g., 1490 vs 2462 para grau 2), evidenciando que o embaralhamento aleatoriza efetivamente os caminhos, reduzindo o número de iterações.

Fattest Path (FP) e Escalonamento de Capacidade (EC). Compartilham o limite $\bar{F} = m \log_2 C$. Os valores de r são os maiores do conjunto, em torno de 0,004–0,011, o que indica que o limite $m \log_2 C$ é mais preciso relativamente às demais estratégias, mas ainda superestima as fases reais por dois a três ordens de magnitude. Na BasicLine com $n = 20002$, $\bar{F} \approx 10^6$, enquanto ambos executam 10124 fases ($r \approx 0,010$).

Dinitz (Di). Usa $\bar{F} = n$. É o algoritmo com a melhor relação entre fases reais e limite teórico. Na BasicLine, o número de fases é consistentemente $F = 1$ (uma única fase BFS + fluxo bloqueante já satura a rede), resultando em $r \leq 0,001$ independente de n . Na DoubleExpLine, onde a estrutura é mais complexa, F chega a 23 (para grau 5), mas o limite $\bar{F} = n = 5002$ ainda implica $r = 0,0046$. A Tabela 1.2 resume a evolução de r com n para Dinitz:

Tabela 1.2 – Dinitz: F real vs. $\bar{F} = n$ por família e escala.

Família	n	F	$\bar{F}$	r
DoubleExpLine	1002	8	1002	0.0080
DoubleExpLine	2002	11	2002	0.0055
DoubleExpLine	5002	14	5002	0.0028
DoubleExpLine	10002	17	10002	0.0017
DoubleExpLine	20002	18	20002	0.0009
BasicLine	1002	1	1002	0.0010
BasicLine	2002	1	2002	0.0005
BasicLine	5002	1	5002	0.0002
BasicLine	10002	1	10002	0.0001
BasicLine	20002	1	20002	0.0000

Na DoubleExpLine, F cresce de forma logarítmica com n (de 8 a 18 quando n quadruplica de 1002 a 20002), enquanto $\bar{F} = n$ cresce linearmente, confirmando empiricamente que Dinitz opera muito abaixo do seu pior caso.

Os gráficos a seguir ilustram o comportamento de r em função da densidade e da escala para ambas as famílias de grafos.

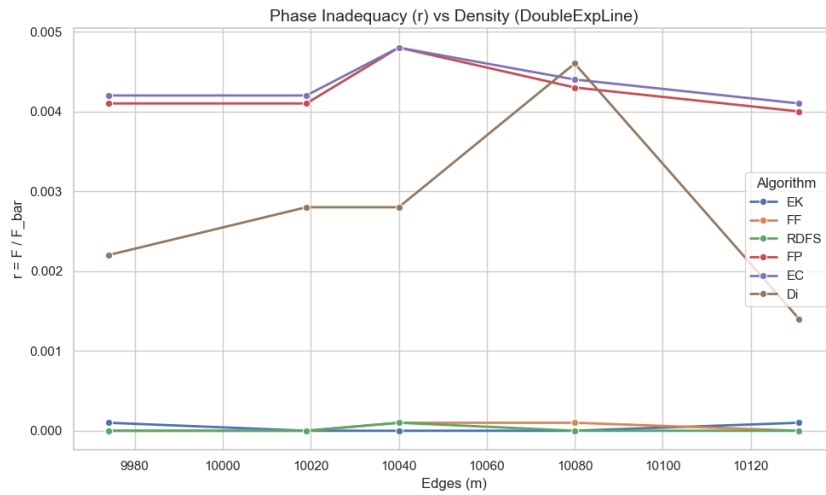


Figura 1.1 – Razão de Fases (r) vs Densidade (DoubleExpLine): as fases reais são uma fração mínima do limite teórico pessimista, tendendo a zero com o aumento de m .

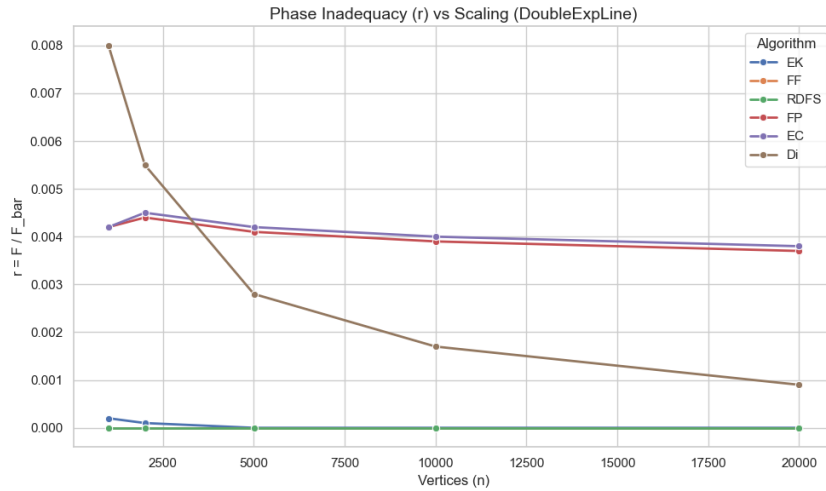


Figura 1.2 – Razão de Fases (r) vs Escala (DoubleExpLine): o limite teórico cresce explosivamente enquanto o número real de fases cresce muito lentamente.

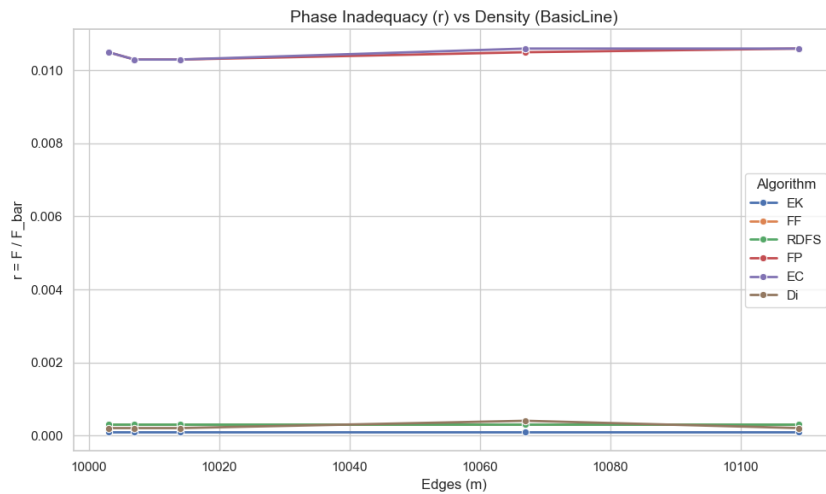


Figura 1.3 – Razão de Fases (r) vs Densidade (BasicLine): confirma a inadequação dos limites teóricos independentemente da topologia do grafo.

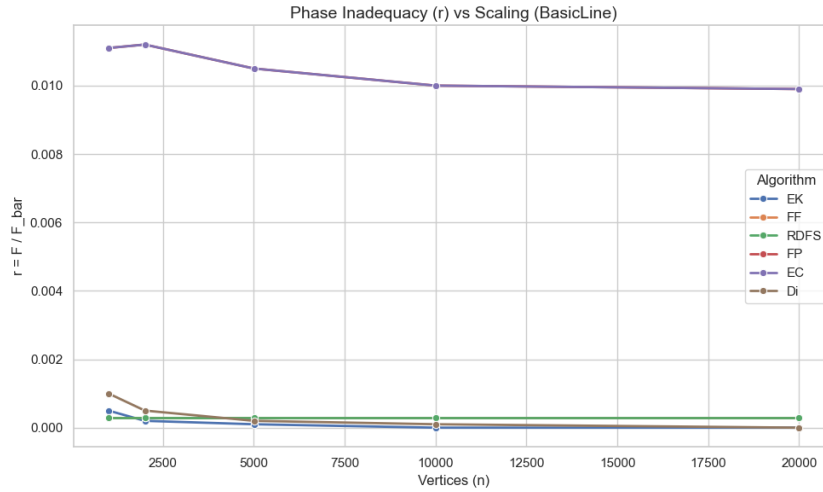


Figura 1.4 – Razão de Fases (r) vs Escala (BasicLine): o “defeito” das fórmulas de complexidade pessimista aumenta proporcionalmente ao tamanho da rede.

1.4.2 Defeito de Vértices ($\bar{s}$)

O defeito $\bar{s}$ mede a fração média de vértices da rede que são tocados por fase (ou por iteração interna, no caso de Dinitz). Cada algoritmo revela um padrão distinto e estável entre instâncias.

EK apresenta $\bar{s} \approx 0,45\text{--}0,50$ em todas as instâncias e famílias. Isso reflete a natureza da BFS: em cada fase ela percorre praticamente metade da rede em largura antes de alcançar o sorvedouro.

FF mantém $\bar{s} \approx 0,21\text{--}0,26$: a DFS encontra caminhos mais curtos em média, tocando cerca de $1/4$ dos vértices por fase.

RDFS apresenta $\bar{s}$ extremamente baixo, decrescendo de $\approx 0,016\text{--}0,029$ em redes pequenas a $\approx 0,001\text{--}0,004$ em $n = 20002$. O embaralhamento aleatório faz com que a DFS encontre caminhos muito curtos em média, tocando uma fração ínfima dos vértices.

FP e **EC** têm comportamentos distintos entre si: **EC** converge para $\bar{s} \approx 0,43\text{--}0,50$ (similar a **EK**, pois também usa BFS na busca por caminhos), enquanto **FP** apresenta maior variabilidade ($0,19\text{--}0,50$), refletindo a dependência da estrutura de capacidades na escolha do caminho mais gordo.

Dinitz tem $\bar{s}$ muito baixo ($< 0,02$ na DoubleExpLine, $< 0,005$ na BasicLine), pois o divisor é o número total de iterações internas — que é muito maior que o número de fases — e cada iteração individual da DFS de fluxo bloqueante percorre um subconjunto pequeno de vértices do grafo de níveis.

1.4.3 Defeito de Arcos ($\bar{t}$)

O defeito $\bar{t}$ mede a fração de arcos avaliados por fase em relação ao total m . Valores acima de 1,0 indicam que, em média, cada arco é avaliado mais de uma vez por fase — o que ocorre quando o algoritmo realiza múltiplas travessias por fase (como Dinitz com seu fluxo bloqueante).

EK apresenta $\bar{t} \approx 0,92\text{--}1,01$: em cada fase BFS quase todos os arcos são examinados, o que é esperado dado que a BFS visita camadas sucessivas de forma exaustiva.

FF mantém $\bar{t} \approx 0,41\text{--}0,52$: a DFS encontra um caminho e para, avaliando cerca de metade dos arcos por fase.

RDFS apresenta $\bar{t}$ muito baixo e decrescente com n : de $\approx 0,027$ em redes menores a $\approx 0,002$ com $n = 20002$. O embaralhamento produz caminhos curtos que percorrem uma fração mínima dos arcos.

FP opera com $\bar{t} \approx 0,54\text{--}0,74$: o algoritmo de Dijkstra modificado avalia mais arcos que a DFS pura, pois mantém uma fila de prioridade e relaxa arestas múltiplas vezes por fase.

EC apresenta $\bar{t} \approx 0,88\text{--}0,95$ na maioria das instâncias, próximo de EK, pois também usa BFS porém restrita a arcos com capacidade residual $\geq \Delta$, o que não reduz significativamente o número de arcos examinados.

Dinitz é o único algoritmo com $\bar{t}$ consistentemente *acima* de 1,0: os valores ficam entre 2,78 e 4,13. Isso ocorre porque cada fase de Dinitz realiza múltiplas iterações de DFS sobre o grafo de níveis, resultando em múltiplas travessias do grafo por fase. A BasicLine apresenta valores maiores ($\approx 4,1$) que a DoubleExpLine ($\approx 2,8$), pois na BasicLine uma única fase já satura completamente a rede, exigindo um número maior de iterações internas.

Os gráficos abaixo mostram o defeito de arcos $\bar{t}$ em função da densidade e da escala.

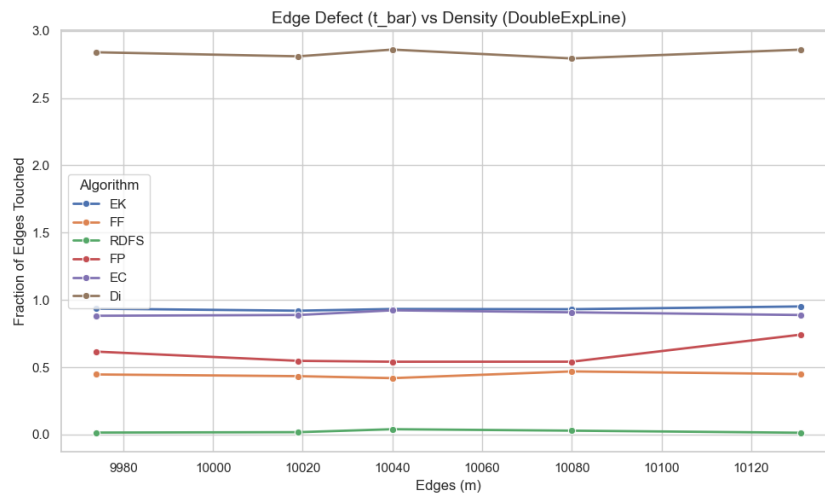


Figura 1.5 – Defeito de Arcos ($\bar{t}$) vs Densidade (DoubleExpLine): EK (BFS) toca quase todos os arcos ($\approx 1,0$), enquanto FF e RDFS (DFS) tocam muito menos.

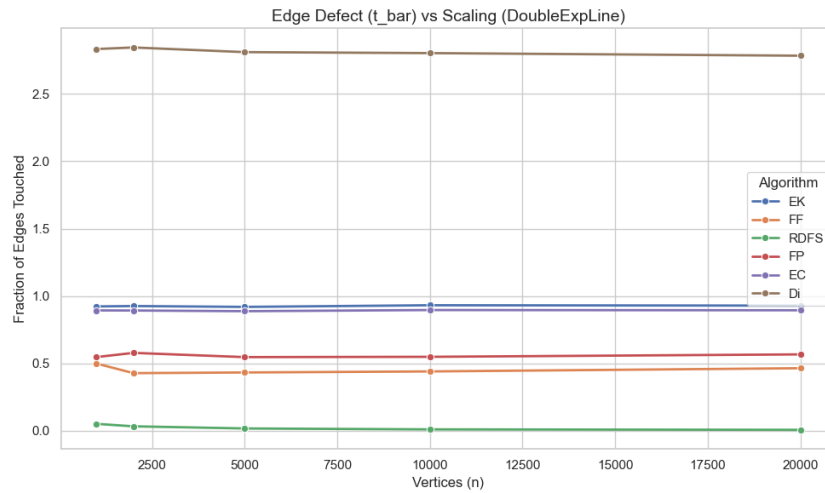


Figura 1.6 – Defeito de Arcos ($\bar{t}$) vs Escala (DoubleExpLine): Dinitz apresenta $\bar{t} > 1$ pois realiza múltiplas travessias por fase para construir o grafo de níveis e o fluxo bloqueante.

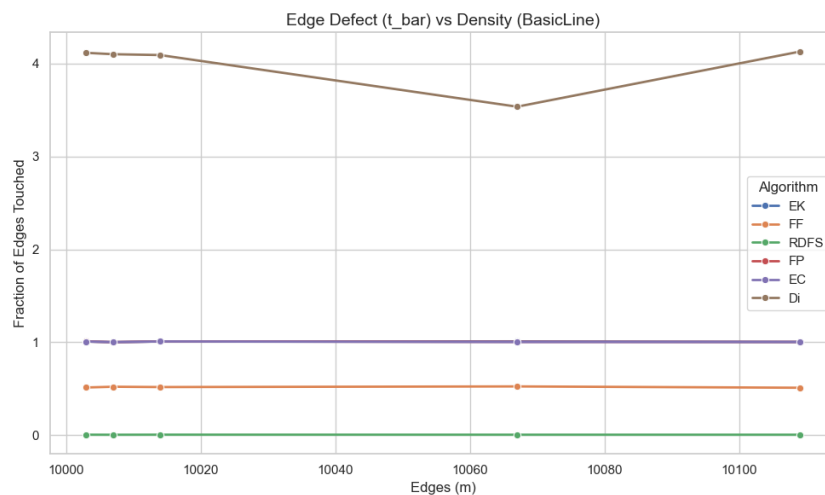


Figura 1.7 – Defeito de Arcos ($\bar{t}$) vs Densidade (BasicLine): a consistência comportamental dos algoritmos se mantém; EK explorando amplamente e FF/RDFS explorando pontualmente.

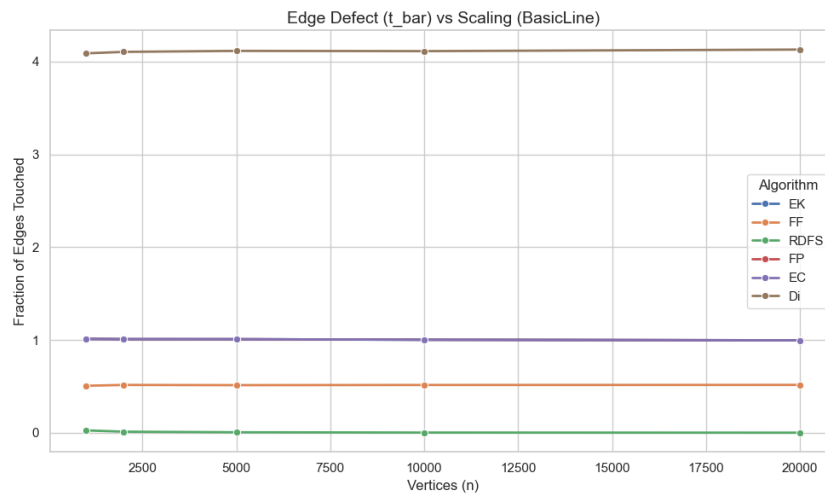


Figura 1.8 – Defeito de Arcos ($\bar{t}$) vs Escala (BasicLine): a eficiência de busca por fase permanece estável conforme o número de vértices aumenta.

1.4.4 Tempo de Execução

Os gráficos de tempo de execução confirmam e complementam a análise das métricas de defeito, revelando o custo real de cada estratégia nas duas famílias de grafos.

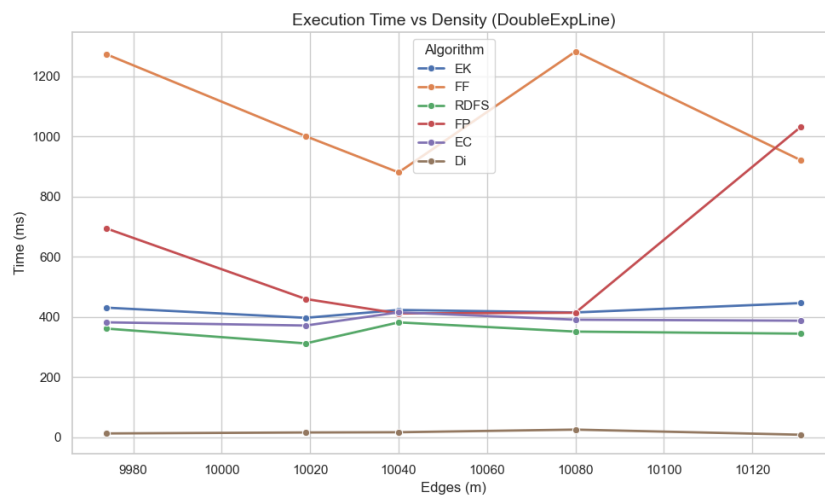


Figura 1.9 – Tempo de Execução vs Densidade (DoubleExpLine): Dinitz forma a curva mais baixa e estável, enquanto o Fattest Path cresce mais rápido devido ao custo do Heap.

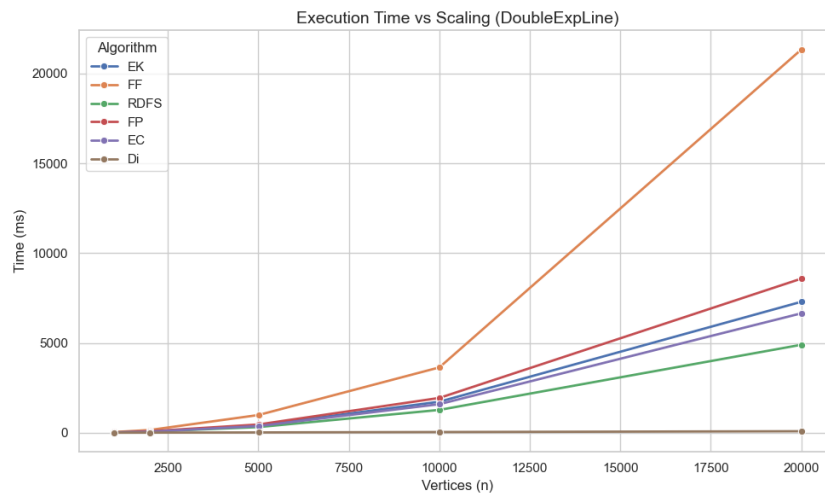


Figura 1.10 – Tempo de Execução vs Escala (DoubleExpLine): Dinitz confirma sua superioridade em escala, mantendo a curva de crescimento mais suave.

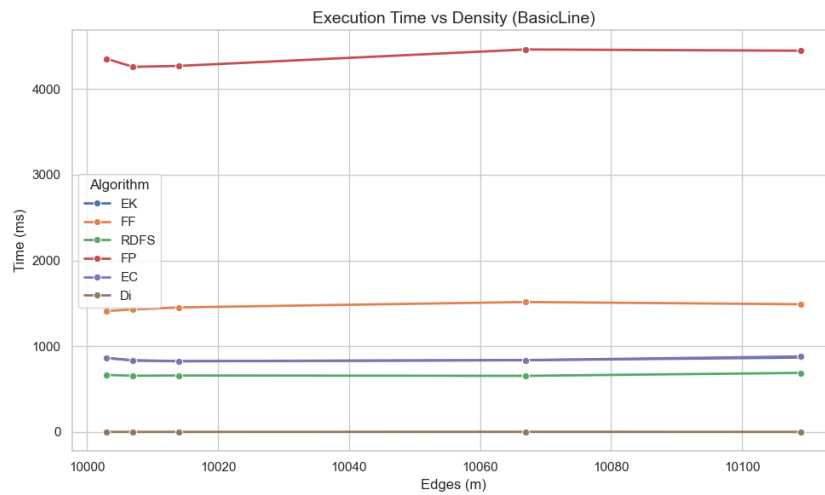


Figura 1.11 – Tempo de Execução vs Densidade (BasicLine): a sobrecarga residual de estruturas de dados como filas de prioridade (FP) é visível mesmo em grafos mais simples.

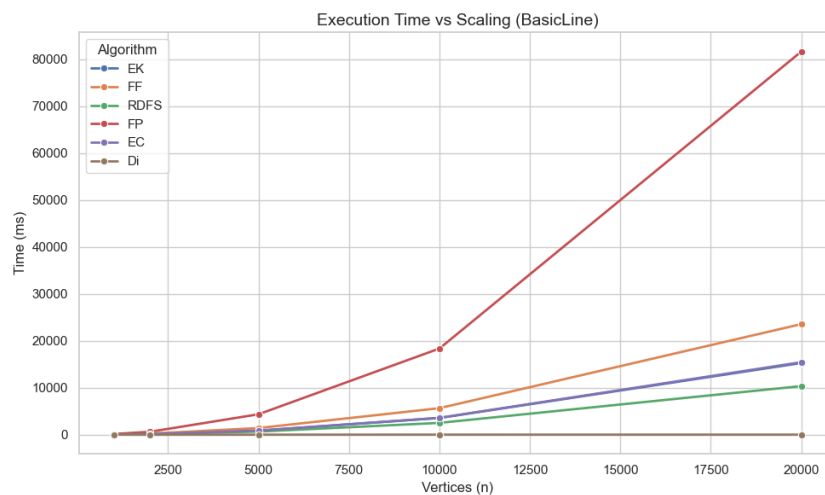


Figura 1.12 – Tempo de Execução vs Escala (BasicLine): Dinitz e Edmonds-Karp apresentam o crescimento assintótico real mais favorável.

1.4.5 Síntese Comparativa

Tabela 1.3 – Médias das métricas de defeito por algoritmo (todas as instâncias).

Algoritmo	$\bar{r}$ (médio)	$\bar{s}$ (médio)	$\bar{t}$ (médio)	Interpretação
EK	9×10^{-5}	0.4775	0.9683	BFS exaustiva, poucas fases reais
FF	2×10^{-4}	0.2390	0.4822	DFS profunda, fases moderadas
RDFS	$1,5 \times 10^{-4}$	0.0090	0.0158	Caminhos curtos, mínimo de arcos
FP	$7,3 \times 10^{-3}$	0.3628	0.7920	Maior r relativo, heap custoso
EC	$7,4 \times 10^{-3}$	0.4683	0.9507	Comportamento próximo a EK
Di	$1,8 \times 10^{-3}$	0.0046	3.4378	Pouquíssimas fases, múltiplos arcos/fase

Os dados revelam uma tensão fundamental entre as métricas: algoritmos que executam poucas fases (como EK e Dinitz) tendem a tocar mais arcos por fase ($\bar{t}$ alto), enquanto algoritmos com muitas fases (como RDFS) tocam uma fração mínima dos arcos a cada iteração ($\bar{t}$ baixo). O ponto ótimo de eficiência prática (medido pelo tempo total) é alcançado pelo Dinitz, que combina número mínimo de fases com custo por fase bem controlado, apesar de $\bar{t} > 1$. O Fattest Path, embora use um limite $\bar{F}$ mais preciso que EK e os métodos DFS, paga um custo elevado por fase devido à manutenção do Max-Heap, o que explica seu desempenho temporal inferior ao EC apesar de executarem o mesmo número de fases.

1.5 Conclusão

Os experimentos confirmam que os limites teóricos pessimistas são inadequados para prever o desempenho em instâncias práticas. O algoritmo de Dinitz destacou-se pela alta eficiência em todas as topologias, enquanto o Fattest Path, apesar de sua elegância matemática, sofre com a sobrecarga residual de manter estruturas de dados complexas como o Max-Heap.

APÊNDICE A — TABELAS DE RESULTADOS NUMÉRICOS

As tabelas a seguir complementam os gráficos com os valores brutos coletados para cada algoritmo, instância e família de grafos. As colunas reportam: número de vértices (n), número de arcos (m), fluxo máximo (C), fases executadas (F), limite teórico ($\bar{F}$), razão de fases ($r = F/\bar{F}$), defeito de vértices ($\bar{s}$), defeito de arcos ($\bar{t}$) e tempo em milissegundos.

A.1 DoubleExpLine – Experimento A (Densidade, n fixo)

Tabela A.1 – DoubleExpLine – Impacto de Densidade ($n = 5002$, grau $\in \{2, 5, 10, 20, 40\}$).

Algo	Grau	m	C	F	$\bar{F}$	r	$\bar{s}$	$\bar{t}$	ms
EK	2	10040	23 028 141	1204	25 110 040	0.0000	0.4500	0.9326	422.7
FF	2	10040	23 028 141	2462	23 028 141	0.0001	0.2000	0.4188	880.3
RDFS	2	10040	23 028 141	1490	23 028 141	0.0001	0.0213	0.0392	381.4
FP	2	10040	23 028 141	1179	245 547	0.0048	0.1937	0.5408	411.2
EC	2	10040	23 028 141	1183	245 547	0.0048	0.4447	0.9228	414.9
Di	2	10040	23 028 141	14	5 002	0.0028	0.0068	2.8606	16.0
EK	5	10080	52 796 313	1207	25 210 080	0.0000	0.4553	0.9311	414.5
FF	5	10080	52 796 313	3238	52 796 313	0.0001	0.2302	0.4688	1282.2
RDFS	5	10080	52 796 313	1581	52 796 313	0.0000	0.0157	0.0285	350.7
FP	5	10080	52 796 313	1103	258 592	0.0043	0.2027	0.5410	413.6
EC	5	10080	52 796 313	1129	258 592	0.0044	0.4436	0.9080	390.3
Di	5	10080	52 796 313	23	5 002	0.0046	0.0104	2.7947	24.8
EK	10	10019	100 463 419	1191	25 057 519	0.0000	0.4481	0.9200	396.6
FF	10	10019	100 463 419	2775	100 463 419	0.0000	0.2128	0.4334	1000.7
RDFS	10	10019	100 463 419	1566	100 463 419	0.0000	0.0096	0.0172	311.5
FP	10	10019	100 463 419	1092	266 326	0.0041	0.2039	0.5474	459.2
EC	10	10019	100 463 419	1110	266 326	0.0042	0.4318	0.8881	370.9
Di	10	10019	100 463 419	14	5 002	0.0028	0.0065	2.8104	15.3
EK	20	9974	184 772 843	1259	24 944 974	0.0001	0.4609	0.9349	430.3
FF	20	9974	184 772 843	3510	184 772 843	0.0000	0.2228	0.4462	1272.7
RDFS	20	9974	184 772 843	1853	184 772 843	0.0000	0.0080	0.0143	360.7
FP	20	9974	184 772 843	1117	273 898	0.0041	0.2540	0.6158	693.6
EC	20	9974	184 772 843	1145	273 898	0.0042	0.4335	0.8823	381.6
Di	20	9974	184 772 843	11	5 002	0.0022	0.0051	2.8406	12.0
EK	40	10131	298 734 032	1288	25 337 631	0.0001	0.4722	0.9515	445.7
FF	40	10131	298 734 032	2458	298 734 032	0.0000	0.2261	0.4491	920.7
RDFS	40	10131	298 734 032	1789	298 734 032	0.0000	0.0073	0.0130	344.0
FP	40	10131	298 734 032	1133	285 231	0.0040	0.3373	0.7417	1032.2
EC	40	10131	298 734 032	1172	285 231	0.0041	0.4391	0.8880	387.0
Di	40	10131	298 734 032	7	5 002	0.0014	0.0034	2.8601	7.7

A.2 DoubleExpLine – Experimento B (Escala, densidade fixa)

Tabela A.2 – DoubleExpLine – Impacto de Escala (grau fixo = 10,
 $n \in \{1002, 2002, 5002, 10002, 20002\}$).

Algo	n	m	C	F	$\bar{F}$	r	$\bar{s}$	$\bar{t}$	ms
EK	1002	1990	18 709 209	211	996 990	0.0002	0.4485	0.9234	12.0
FF	1002	1990	18 709 209	426	18 709 209	0.0000	0.2491	0.4996	34.1
RDFS	1002	1990	18 709 209	281	18 709 209	0.0000	0.0293	0.0522	15.9
FP	1002	1990	18 709 209	201	48 073	0.0042	0.2049	0.5477	15.3
EC	1002	1990	18 709 209	204	48 073	0.0042	0.4326	0.8939	11.9
Di	1002	1990	18 709 209	8	1 002	0.0080	0.0214	2.8333	1.7
EK	2002	4038	41 334 988	493	4 042 038	0.0001	0.4512	0.9263	60.5
FF	2002	4038	41 334 988	1059	41 334 988	0.0000	0.2128	0.4284	150.4
RDFS	2002	4038	41 334 988	652	41 334 988	0.0000	0.0192	0.0338	62.5
FP	2002	4038	41 334 988	453	102 165	0.0044	0.2237	0.5788	82.6
EC	2002	4038	41 334 988	455	102 165	0.0045	0.4342	0.8932	56.9
Di	2002	4038	41 334 988	11	2 002	0.0055	0.0130	2.8449	4.9
EK	5002	10019	100 463 419	1191	25 057 519	0.0000	0.4481	0.9200	400.8
FF	5002	10019	100 463 419	2775	100 463 419	0.0000	0.2128	0.4334	984.2
RDFS	5002	10019	100 463 419	1537	100 463 419	0.0000	0.0100	0.0180	312.1
FP	5002	10019	100 463 419	1092	266 326	0.0041	0.2039	0.5474	457.7
EC	5002	10019	100 463 419	1110	266 326	0.0042	0.4318	0.8881	370.6
Di	5002	10019	100 463 419	14	5 002	0.0028	0.0065	2.8104	15.3
EK	10002	19957	198 789 778	2390	99 804 957	0.0000	0.4544	0.9321	1725.6
FF	10002	19957	198 789 778	4914	198 789 778	0.0000	0.2157	0.4412	3635.5
RDFS	10002	19957	198 789 778	3315	198 789 778	0.0000	0.0061	0.0112	1268.7
FP	10002	19957	198 789 778	2153	550 148	0.0039	0.2065	0.5496	1936.2
EC	10002	19957	198 789 778	2197	550 148	0.0040	0.4361	0.8966	1588.4
Di	10002	19957	198 789 778	17	10 002	0.0017	0.0039	2.8030	37.5
EK	20002	40158	392 986 397	4711	401 620 158	0.0000	0.4543	0.9294	7287.6
FF	20002	40158	392 986 397	13337	392 986 397	0.0000	0.2289	0.4649	21329.5
RDFS	20002	40158	392 986 397	6666	392 986 397	0.0000	0.0042	0.0079	4895.3
FP	20002	40158	392 986 397	4294	1 146 507	0.0037	0.2179	0.5676	8575.0
EC	20002	40158	392 986 397	4384	1 146 507	0.0038	0.4366	0.8948	6645.4
Di	20002	40158	392 986 397	18	20 002	0.0009	0.0021	2.7839	81.8

A.3 BasicLine – Experimento A (Densidade, n fixo)

Tabela A.3 – BasicLine – Impacto de Densidade ($n = 5002$, grau $\in \{2, 5, 10, 20, 40\}$).

Algo	Grau	m	C	F	$\bar{F}$	r	$\bar{s}$	$\bar{t}$	ms
EK	2	10067	12 313 496	2521	25 177 567	0.0001	0.5039	1.0101	838.0
FF	2	10067	12 313 496	3631	12 313 496	0.0003	0.2621	0.5254	1516.7
RDFS	2	10067	12 313 496	3731	12 313 496	0.0003	0.0036	0.0059	655.8
FP	2	10067	12 313 496	2495	237 115	0.0105	0.5007	1.0054	4462.4
EC	2	10067	12 313 496	2504	237 115	0.0106	0.5004	1.0032	839.3
Di	2	10067	12 313 496	2	5 002	0.0004	0.0010	3.5349	3.0
EK	5	10014	12 155 227	2422	25 045 014	0.0001	0.5002	1.0094	825.4
FF	5	10014	12 155 227	3460	12 155 227	0.0003	0.2560	0.5185	1453.8
RDFS	5	10014	12 155 227	3723	12 155 227	0.0003	0.0038	0.0063	659.9
FP	5	10014	12 155 227	2422	235 680	0.0103	0.5005	1.0095	4270.9
EC	5	10014	12 155 227	2422	235 680	0.0103	0.5002	1.0094	827.7
Di	5	10014	12 155 227	1	5 002	0.0002	0.0008	4.0904	2.0
EK	10	10003	12 519 952	2485	25 017 503	0.0001	0.5002	1.0090	862.9
FF	10	10003	12 519 952	3502	12 519 952	0.0003	0.2542	0.5138	1412.3
RDFS	10	10003	12 519 952	3785	12 519 952	0.0003	0.0037	0.0061	666.9
FP	10	10003	12 519 952	2485	235 848	0.0105	0.5005	1.0091	4353.4
EC	10	10003	12 519 952	2485	235 848	0.0105	0.5002	1.0090	864.4
Di	10	10003	12 519 952	1	5 002	0.0002	0.0008	4.1145	2.0
EK	20	10109	12 529 519	2529	25 282 609	0.0001	0.5002	1.0040	869.6
FF	20	10109	12 529 519	3540	12 529 519	0.0003	0.2554	0.5112	1490.7
RDFS	20	10109	12 529 519	3866	12 529 519	0.0003	0.0035	0.0058	690.0
FP	20	10109	12 529 519	2529	238 358	0.0106	0.5005	1.0041	4448.2
EC	20	10109	12 529 519	2529	238 358	0.0106	0.5002	1.0040	882.1
Di	20	10109	12 529 519	1	5 002	0.0002	0.0008	4.1279	1.9
EK	40	10007	12 083 885	2436	25 027 507	0.0001	0.5002	1.0019	834.4
FF	40	10007	12 083 885	3510	12 083 885	0.0003	0.2620	0.5220	1429.8
RDFS	40	10007	12 083 885	3689	12 083 885	0.0003	0.0034	0.0056	656.7
FP	40	10007	12 083 885	2436	235 431	0.0103	0.5005	1.0021	4259.7
EC	40	10007	12 083 885	2436	235 431	0.0103	0.5002	1.0019	837.6
Di	40	10007	12 083 885	1	5 002	0.0002	0.0008	4.0997	2.0

A.4 BasicLine – Experimento B (Escala, densidade fixa)

Tabela A.4 – BasicLine – Impacto de Escala (grau fixo = 10,
 $n \in \{1002, 2002, 5002, 10002, 20002\}$).

Algo	n	m	C	F	$\bar{F}$	r	$\bar{s}$	$\bar{t}$	ms
EK	1002	2020	2 410 324	474	1 012 020	0.0005	0.5010	1.0119	27.7
FF	1002	2020	2 410 324	694	2 410 324	0.0003	0.2512	0.5071	56.3
RDFS	1002	2020	2 410 324	747	2 410 324	0.0003	0.0161	0.0265	34.2
FP	1002	2020	2 410 324	474	42 826	0.0111	0.5023	1.0124	138.8
EC	1002	2020	2 410 324	474	42 826	0.0111	0.5010	1.0119	27.8
Di	1002	2020	2 410 324	1	1 002	0.0010	0.0042	4.0881	0.4
EK	2002	3989	4 856 178	988	3 992 989	0.0002	0.5005	1.0093	124.1
FF	2002	3989	4 856 178	1365	4 856 178	0.0003	0.2556	0.5160	226.5
RDFS	2002	3989	4 856 178	1467	4 856 178	0.0003	0.0077	0.0126	113.2
FP	2002	3989	4 856 178	988	88 601	0.0112	0.5011	1.0096	620.1
EC	2002	3989	4 856 178	988	88 601	0.0112	0.5005	1.0093	124.4
Di	2002	3989	4 856 178	1	2 002	0.0005	0.0021	4.1038	0.8
EK	5002	10003	12 519 952	2485	25 017 503	0.0001	0.5002	1.0090	855.6
FF	5002	10003	12 519 952	3502	12 519 952	0.0003	0.2542	0.5138	1412.5
RDFS	5002	10003	12 519 952	3786	12 519 952	0.0003	0.0037	0.0062	658.9
FP	5002	10003	12 519 952	2485	235 848	0.0105	0.5005	1.0091	4350.1
EC	5002	10003	12 519 952	2485	235 848	0.0105	0.5002	1.0090	859.3
Di	5002	10003	12 519 952	1	5 002	0.0002	0.0008	4.1145	2.1
EK	10002	19904	24 355 876	4903	99 539 904	0.0000	0.5001	1.0030	3557.9
FF	10002	19904	24 355 876	6973	24 355 876	0.0003	0.2576	0.5156	5649.4
RDFS	10002	19904	24 355 876	7273	24 355 876	0.0003	0.0018	0.0031	2512.5
FP	10002	19904	24 355 876	4903	488 400	0.0100	0.5002	1.0031	18359.6
EC	10002	19904	24 355 876	4903	488 400	0.0100	0.5001	1.0030	3583.7
Di	10002	19904	24 355 876	1	10 002	0.0001	0.0004	4.1118	4.0
EK	20002	40105	50 204 624	10124	401 090 105	0.0000	0.5000	0.9967	15274.1
FF	20002	40105	50 204 624	14285	50 204 624	0.0003	0.2596	0.5165	23560.8
RDFS	20002	40105	50 204 624	14916	50 204 624	0.0003	0.0011	0.0019	10353.8
FP	20002	40105	50 204 624	10124	1 025 939	0.0099	0.5001	0.9968	81648.3
EC	20002	40105	50 204 624	10124	1 025 939	0.0099	0.5000	0.9967	15448.2
Di	20002	40105	50 204 624	1	20 002	0.0000	0.0002	4.1287	8.3